Índice

0. Introducción 2
1. Comando **SELECT** 2
2. Cláusula **DISTINCT** 4
3. Cláusula **WHERE** 5
AND / OR
IN
BETEWEEN
LIKE
IS NULL
4. Cláusula **ORDER BY** 13
5. Ejercicios propuestos 16

0. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este tema es el de conocer cómo se puede efectuar una de las operaciones más comunes que se realizan sobre una base de datos relacional: la de extraer información de las tablas que la componen. Siempre que se desee información de las tablas que componen una base de datos relacional manipulada con el lenguaje SQL, se utilizará el comando SELECT con una serie de claúsulas, las cuales serán estudiadas en este tema. Un primer formato para el comando SELECT es:

```
SELECT col1, col2, ... , coln
FROM nom_tabla.
```

Con esta sentencia se seleccionan los datos contenidos en las columnas especificadas de la tabla. Solo se seleccionarán las columnas especificadas despues de la palabra clave SELECT y en ese mismo orden. Serán devueltas todas las filas de la tabla y en el orden en el que fueron insertadas en la tabla.

Si se desea obtener los datos de todas las columnas de la tabla y en el orden en el que fueron insertadas, se tendrá que sustituir la especificación de las columnas por un asterisco, quedando la sentencia de la siguiente manera:

```
SELECT * FROM nom_tabla.
```

1. COMANDO SELECT

2.1 Seleccionar las columnas número de empleado (EMPNO), nombre (ENAME), salario (SAL), fecha de entrada (HIREDATE) y trabajo (JOB) de la tabla de **empleados:**

```
SQL> SELECT empno, ename, job, hiredate, sal
     FROM emp;

EMPNO ENAME   JOB         HIREDATE      SAL
----- ------- --------- ----- --------- -------
7369  SMITH   CLERK      17-DEC-80     800
7499  ALLEN   SALESMAN   20-FEB-81    1600
7521  WARD    SALESMAN   22-FEB-81    1250
7566  JONES   MANAGER    02-APR-81    2975
7654  MARTIN  SALESMAN   28-SEP-81    1250
7698  BLAKE   MANAGER    01-MAY-81    2850
7782  CLARK   MANAGER    09-JUN-81    2450
7788  SCOTT   ANALIST    09-DEC-82    3000
7839  KING    PRESIDENT       17-NOV-81
```

```
7844  TURNER  SALESMAN    7698 08-SEP-81
7876  ADAMS   CLERK       7788 12-JAN-83
7900  JAMES   CLERK       7698 03-DEC-81
7902  FORD    ANALYST     7566 03-DEC-81
7934  MILLER

14 records selected.
```

2.2 . Seleccionar todas las columnas de la tabla de **departamentos**:

```
SQL> SELECT * FROM DEPT;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
```

2.3 Seleccionar todos los grados (GRADE), salarios mínimos (LOSAL) y salarios máximos (HISAL) correpondientes, de la tabla de grados de **salarios:**

```
SQL> SELECT grade, losal, hisal
     FROM salgrade;

     GRADE    LOSAL    HISAL
     ------- ------- ----------
     1        700       1200
     2       1201       1400
     3       1401       2000
     4       2001       3000
     5       3001       9999
```

2. CLAUSULA DISTINCT

Si seleccionamos ciertas columnas de la base de datos que contienen datos iguales, las filas devueltas se visualizarán tantas veces como estén en la tabla. Si sólo se desea seleccionar los valores de las filas una sola vez no importando el número de veces que estos se repitan deberemos utilizar la sentencia:

```
SELECT DISTINCT col1, col2, ... , coln
FROM nom_tabla;
```

Seleccionará todas las filas que en las columnas col1, col2, coln, tengan valores distintos. Si existen filas con valores iguales en todas las columnas seleccionadas, solamente aparecerán una vez.

3.1 Seleccionar los distintos departamentos que existen en la tabla de empleados.

```
SQL> SELECT DISTINCT deptno
     FROM emp;

  DEPTNO
-------
     10
     20
     30
```

La siguiente sentencia no tendrá ningún sentido ya que si se seleccionan todas las columnas de la tabla, no habrá filas que tengan los mismos valores en todas sus columnas, siempre que se haya diseñado correctamente la base de datos relacional.

```
SELECT DISTINCT * FROM EMP;
```

3.2 Seleccionar los distintos empleos que hay en cada departamento de la tabla de empleados:

```
SQL> SELECT DISTINCT deptno, job
     FROM emp;

    DEPTNO   JOB
------- ---------
10 CLERK
10 MANAGER
10 PRESIDENT
20 ANALYST
10 CLERK
10 MANAGER
30 CLERK
30 MANAGER
30 SALESMAN
9 records selected.
```

3. CLAUSULA WHERE

Hasta el momento hemos extraído información de todas las filas que componían la tabla, pero si se desea restringir las filas devueltas por una sentencia SELECT especificaremos la cláusula WHERE y a continuación las condiciones que deben cumplir las filas para que sean visualizadas. El comando SELECT con la cláusula WHERE queda de la siguiente manera:

```
SELECT col1, col2, ... , coln
FROM nom_tabla
WHERE condición;
```

Una condición está compuesta por un operador relacional (<, >, =, etc...) uniendo:

- Dos columnas de la tabla.

- Una columna y una constante.

La constante puede ser:

. Numérica.

. Carácter, (irá encerrada entre comillas simples).

. Fecha,(también irá encerrada entre comillas simples).

Los operadores relacionales son:

- Igual, =.

- Distinto, !=.

- Mayor, >.

- Mayor o igual, >=.

- Menor, <.

- Menor o igual, <=.

Las filas que formen parte de las condiciones no tienen porque ser seleccionadas. Pueden seleccionarse unas columnas y restringir las filas extraídas por otras.

3.1 Seleccionar aquellas personas **que sean** SALESMAN.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE job= 'SALESMAN';

ENAME      JOB            SAL  HIREDATE
---------- --------    ------- ---------
 ALLEN     SALESMAN     1600 20-FEB-81
 WARD      SALESMAN     1250 22-FEB-81
 MARTIN    SALESMAN     1250 28-SEP-81
 TURNER    SALESMAN     1500 08-SEP-81
```

3.2 Seleccionar aquellas personas **que no** trabajen en el departamento 30.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE deptno!= 30;
```

3.3 Seleccionar aquellas personas que ganen **más de** 2000 dólares.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE SAL > 2000;
```

3.4 Seleccionar aquellas personas que hayan entrado en la empresa **antes** del 1 de Enero de 1982.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE hiredate < '1-jan-82';

ENAME          JOB        SAL   HIREDATE
---------- ---------  ------- ---------
SMITH      CLERK        800     17-DEC-80
ALLEN     SALESMAN      1600    20-FEB-81
WARD      SALESMAN      1250    22-FEB-81
JONES     MANAGER       2975    02-APR-81
MARTIN   SALESMAN      1250     28-SEP-81  …..
```

3. 5 CONDICIONES MULTIPLES EN EL WHERE

Dentro de la claúsula WHERE se pueden introducir condiciones múltiples de consulta, las cuales se evaluan antes de devolver las filas correspondientes. Los operadores que se utilizan para unir varias condiciones de consulta son:

AND. Las filas seleccionadas tienen que cumplir todas las condiciones unidas con este operador. Puede haber más de un operador AND.

OR. Las filas seleccionadas tienen que cumplir alguna de las condiciones unidas con este operador. Puede haber más de un operador OR.

IN. El valor de la columna se debe corresponder con alguno de los valores especificados en la lista que sigue al operador IN.

NOT IN. Es la complementaria de la anterior.

El operador AND es más prioritario que el operador OR, por lo que se evalúa antes en las condiciones de consulta.

Seleccionar aquellos empleados que **siendo SALESMAN** ganen **más de** 1500 dólares.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
        FROM emp
        WHERE job= 'SALESMAN' AND
         sal > 1500.
```

```
ENAME    JOB          SAL        HIREDATE
------ ---------   ------        --------
ALLEN    SALESMAN      1600      20-FEB-81
```

Seleccionar aquellos empleados que sean CLERK **o que** trabajen en el departamento 10.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
        FROM emp
        WHERE job= 'CLERK' OR
         deptno= 10.
```

```
ENAME      JOB             SAL  HIREDATE
---------- --------- ------- ---------
SMITH       CLERK           800   17-DEC-80
CLARK      MANAGER         2450   09-JUN-81
KING       PRESIDENT       5000   17-NOV-81
ADAMS      CLERK           1100   12-JAN-83
JAMES      CLERK            950   03-DEC-81
MILLER     CLERK           1300   23-JAN-82
```

Seleccionar aquellos empleados **que se llamen** SMITH, ALLEN, SCOTT **o** MILLER.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE ename IN('SMITH','ALLEN','SCOTT','MILLER').
```

```
 ENAME          JOB        SAL    HIREDATE
 ---------- --------- ------- ---------
SMITH       CLERK           800   17-DEC-80
ALLEN      SALESMAN        1600   20-FEB-81
SCOTT      ANALYST         3000   09-DEC-82
MILLER      CLERK          1300   23-JAN-82
```

Seleccionar aquellos empleados que no se llamen SMITH, ALLEN, SCOTT o MILLER.

```
SQL>SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE ename NOT IN('SMITH','ALLEN','SCOTT','MILLER').

       ENAME      JOB             SAL HIREDATE
       ---------- --------- ------- ---------
       WARD       SALESMAN       1250 22-FEB-81
       JONES      MANAGER        2975 02-APR-81
       MARTIN     SALESMAN       1250 28-SEP-81
       BLAKE      MANAGER        2850 01-MAY-81
       CLARK      MANAGER        2450 09-JUN-81
       KING       PRESIDENT      5000 17-NOV-81
       TURNER     SALESMAN       1500 08-SEP-81
       ADAMS      CLERK          1100 12-JAN-83
       JAMES      CLERK           950 03-DEC-81
       FORD       ANALYST        3000 03-DEC-81

       10 records selected.
```

Si queremos cambiar la prioridad de evaluación de las condiciones utilizaremos paréntesis.

Seleccionar aquellos empleados que trabajen en el departamento 20 **y** sean CLERK **o** MANAGER.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE deptno= 20 AND
        (JOB= 'CLERK' OR JOB='MANAGER').
```

```
ENAME      JOB       SAL      HIREDATE
---------- --------- ------- ---------
SMITH      CLERK     800      17-DEC-80
JONES      MANAGER   2975     02-APR-81
ADAMS      CLERK     1100     12-JAN-83
```

Seleccionar aquellos empleados **que sean** MANAGER **o** que trabajen en el departamento 20 y sean CLERK.

```
SQL> SELECT ename, job, sal, hiredate
       FROM emp
       WHERE deptno= 20 AND JOB='CLERK'
        OR JOB='MANAGER'.
```

```
ENAME          JOB         SAL  HIREDATE
-----------    ------- ------- --------
SMITH      CLERK          800 17-DEC-80
JONES      MANAGER       2975 02-APR-81
BLAKE      MANAGER       2850 01-MAY-81
CLARK      MANAGER       2450 09-JUN-81
ADAMS      CLERK         1100 12-JAN-83
```

Con estos ejemplos se comprueba que el cambio de prioridad de evaluación de las condiciones hace variar la consulta y por lo tanto el resultado.

3.6 . OPERADOR BETWEEN ... AND

Cuando se desea seleccionar datos de una columna que estén comprendidos entre dos valores se utiliza la claúsula BETWEEN ... AND, en la que se expresan los límites, min_val y max_val. El formato es el siguiente:

WHERE columna BETWEEN min_val AND max_val.

Matemáticamente es un intervalo cerrado, luego se incluyen los extremos. Por lo tanto su negación será un intervalo abierto, que no comprenderá los extremos.

Seleccionar aquellos empleados que tengan una comisión mayor de 200 y menor de 600.

```
SQL> SELECT ename, sal, comm
       FROM emp
       WHERE comm BETWEEN 200 AND 600.
```

```
ENAME       SAL       COMM
---------- ------- -------
ALLEN          1600     300
WARD           1250     500
```

Seleccionar aquellos empleados que cuyo salario no está comprendido entre 1000 y 2000.

```
SQL> SELECT ename, sal, comm
       FROM emp
       WHERE sal NOT BETWEEN 1000 AND 2000
```

Seleccionar aquellos empleados que entraron en la empresa durante el año 1981.

```
SQL> SELECT ename, hiredate
       FROM emp
       WHERE hiredate BETWEEN '1-JAN-81' AND '31-DEC-81';
```

```
ENAME      HIDRERATE
---------- ---------
ALLEN      20-FEB-81
WARD       22-FEB-81
JONES      02-APR-81
MARTIN     28-SEP-81
BLAKE      01-MAY-81
CLARK      09-JUN-81
KING       17-NOV-81
TURNER     08-SEP-81
JAMES      03-DEC-81
FORD       03-DEC-81

10 records selected.
```

3.7 . VALORES NULOS

Hay veces que el valor de una columna es desconocido o inaplicable para una cierta fila. En este caso se le asigna un valor nulo (NULL). Nulo es distinto de cero o blanco. Por ejemplo, la comisión nula significa que ese empleado no tiene comisión - puede que no sea vendedor -, mientras que si un empleado no vende nada su comisión será cero.

Para seleccionar las filas de una tabla que tiene valor nulo en una determinada columna utilizamos la siguiente condición:

WHERE columna IS NULL.

Si por el contrario se desea seleccionar aquellas filas de la tabla en las que una columna tiene un valor distinto de nulo usaremos:

WHERE columna IS **NOT** NULL.

Seleccionar aquellos empleados que tienen comisión:

```
SQL> SELECT ename, comm, deptno, job
       FROM emp
       WHERE comm IS NOT NULL.
```

Seleccionar aquellos empleados que no tienen comisión:

```
SQL> SELECT ename, comm, deptno, job
       FROM emp
       WHERE comm IS NULL.
```

3.8 . CARACTERES DE SUSTITUCIÓN

Para seleccionar una fila que cumpla una cierta condición no es necesario conocer el conjunto exacto de caracteres que forman la restricción. Utilizaremos el operador LIKE combinado con unos caracteres especiales que sustituyen cadenas de caracteres. Estos caracteres especiales son:

_ Este carácter sustituye a cualquier otro.

% Este carácter sustituye a cualquier cadena de caracteres.

Obtener aquellos empleados cuyo nombre comience por A.

```
SQL> SELECT ename
        FROM emp
        WHERE ename LIKE 'A%'.

ENAME
----------
ALLEN
ADAMS
```

Seleccionar aquellos empleados cuyo nombre contenga como segunda letra una D.

```
SQL> SELECT ename
        FROM emp
        WHERE ename LIKE '_D%'.

ENAME
----------
ADAMS
```

Seleccionar aquellos empleados cuyo nombre tenga una T al menos en cualquier posición que no sea ni la primera y ni la última.

```
SQL> SELECT ename
FROM emp
WHERE ename LIKE '_%T%_'.
```

```
ENAME
----------
SMITH
MARTIN
SCOTT
```

Con esta consulta no obtendríamos p.e. el empleado THOMAS.

4. CLAUSULA ORDER BY

Las filas de la tabla se almacenan en el mismo orden en el que han sido insertadas, por lo que cuando las seleccionamos siempre aparecerán en ese orden. Para variar este orden se utiliza la cláusula ORDER BY. Con ella se especifican las columnas por las cuales queremos que se ordenen las filas seleccionadas por una consulta.

Consideraciones sobre la cláusula ORDER BY:

- Pueden formar parte de ella cualquier número de columnas hasta un máximo de 16 no importando el tipo de datos de éstas.

- El orden puede ser ascendente (ASC) o descendente (DESC). Por omisión será ascendente.

- Pueden mezclarse ordenaciones ascendentes y descendentes.

- Se puede clasificar por columnas que no han sido seleccionadas.

- Siempre es la última cláusula de la sentencia SELECT.

El formato es:

ORDER BY columna ASC o DESC, columna ASC o DESC

Seleccionar aquellos empleados que ganan más de 1500 dólares ordenados por empleo.

```
SQL> SELECT ename, sal, job
       FROM emp
       WHERE SAL > 1500
       ORDER BY job.
```

```
ENAME      SAL        JOB
---------- ------- ---------
SCOTT     3000        ANALYST
FORD      3000        ANALYST
JONES     2975        MANAGER
BLAKE     2850        MANAGER
CLARK    2450
…….

7 records selected.
```

Seleccionar los empleados del departamento 20 ordenados descendentemente por el salario.

```
SQL> SELECT *
       FROM emp
       WHERE DEPTNO = 20
       ORDER BY sal DESC.
```

```
EMPNO ENAME       JOB       MGR  HIREDATE    SAL      COMM DEPTNO
---- ---------- --------- ----- --------- ------- ------- -----
7788 SCOTT      ANALYST    7566 09-DEC-82    3000            20
7902 FORD       ANALYST    7566 03-DEC-81    3000            20
7566 JONES      MANAGER    7839 02-APR-81    2975            20
7876 ADAMS      CLERK      7788 12-JAN-83    1100            20
7369 SMITH      CLERK      7902 17-DEC-80     800            20
```

Seleccionar aquellos empleados que no tienen comisión, ordenados por departamentos y dentro de estos, descendientemente por el salario.

```
SQL> SELECT *
       FROM emp
       WHERE comm IS NULL
       ORDER BY deptno, sal DESC.
```

```
EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE   SAL    COMM DEPTNO
---- ---------- --------- ------- --------- ------- ------- ---
7839 KING       PRESIDENT           17-NOV-81    5000          10
7782 CLARK      MANAGER        7839 09-JUN-81    2450          10
7934 MILLER     CLERK          7782 23-JAN-82    1300          10
7788 SCOTT      ANALYST        7566 09-DEC-82    3000          20
7902 FORD       ANALYST        7566 03-DEC-81    3000          20
7566 JONES      MANAGER        7839 02-APR-81    2975          20
7876 ADAMS      CLERK          7788 12-JAN-83    1100          20
7369 SMITH      CLERK          7902 17-DEC-80     800          20
7698 BLAKE      MANAGER        7839 01-MAY-81    2850          30
7900 JAMES      CLERK          7698 03-DEC-81     950          30


10 records selected.
```

5. EJERCICIOS PROPUESTOS

Mostrar todos los empleados cuyo empleado es mayor que 100.

Mostrar nombre y salario de los que cobran 3000.

Mostrar los datos de los empleados que se llamen ALICE.

Mostrar nombre salario y comisión cuyo apellido empieza por M.

Empleados cuyo salario este entre 1000 y 3000

Empleados cuyo salario no este entre 1000 y 3000

Todos los trabajadores que trabajando en el 20 cobren mas de 1000, mas los del 30.

Nombre y apellido de los trabajadores que no cobran comisión, Ordenado alfabéticamente

Mostrar el nombre de los empleados cuya comisión sea superior al 10% de su salario.

Visualiza toda la información de los empleados cuyo apellido comienza con D

Muestra el nombre de los empleados que tienen un salario anual (sin comisión) menor a 12.000

Ordena alfabéticamente y muestra los distintos nombres de los departamentos

Muestra la información de los empleados de los departamentos 20 y 30 que cobran comisión

Muestra la información de todos los empleados del departamento 20 y de los empleados del departamento 30 que cobran comisión.

Cuánto cobraría cada empleado si incrementamos su salario (sin comisión) un 20%

De los empleados de los departamentos 30 y 13, muestra su nombre y salario actual, lo que cobrarían si incrementamos éste un 10% y lo que cobrarían si decrementamos el salario un 5%.

Muestra el código del departamento donde trabaja el jefe

¿Qué empleados tienen como jefe al empleado con código 7788?

Selecciona de la tabla de precios de productos los precios que se aplican actualmente